



明德新民 止于至善

河南大学

Henan University

大学普通物理实验(十一) 实验报告

实验名称: 亥姆霍兹线圈磁场的测定

指导教师:

学 院: 软件学院

专 业: 软件工程

实验班级: _____ 座号 _____

姓 名: _____

学 号: _____

实验日期: 2026 年 4 月 25 日 星期 六

- 【实验目的】
- 一、测量单个载流圆线圈轴线上各点磁感应强度，并把测量的磁感应强度与理论计算值比较。
 - 二、测量单个载流圆线圈半径平面上各点磁感应强度
 - 三、测量亥姆霍兹线圈中心轴线上
 - 四、在固定电流下，分别测量两个单个线圈
 - 五、测量亥姆霍兹线圈在间距分别为 $d=R/2$, $d=R$, $d=3R/2$ 时，轴线上磁场的分布，并进行比较，进一步证明磁场叠加原理

【实验原理】根据毕奥-萨伐尔定律，载流线圈在轴线上某点的磁感应强度， $B = \frac{\mu_0 \cdot \bar{R}^2}{2(\bar{R}^2 + x^2)^{3/2}} N \cdot I$ ，式中 μ_0 为真空磁导率， $\bar{R}$ 为线圈的平均半径， x 为圆心到该点的距离， N 为线圈匝数， I 为通过线圈的电流强度，因此，圆心处的磁感应强度为

$$B_0 = \frac{\mu_0}{2R} N \cdot I \dots \dots$$

二、亥姆霍兹线圈是一对彼此平行且连通的共轴圆形线圈，两线圈内的电流方向一致，大小相同，线圈之间的距离 d 正好等于圆形线圈的半径 R ，这种线圈的特点是能在其公共轴线中点附近产生较广的均匀磁场区，所以在生产和科研中有较大的使用价值，也常用作弱磁场的计量标准。

三、设 z 为亥姆霍兹线圈中轴线上某点离中心点 O 处的距离，则亥姆霍兹线圈轴线上任意一点的磁感应强度，

$$B' = \frac{1}{2} \mu_0 \cdot N \cdot I \cdot R^2 \left\{ \left[R^2 + \left(\frac{R}{2} + z \right)^2 \right]^{-3/2} + \left[R^2 + \left(\frac{R}{2} - z \right)^2 \right]^{-3/2} \right\}$$

而在亥姆霍兹线圈上中心 O 处的磁感应强度，

$$B'_0 = \frac{8}{5^{3/2}} \frac{\mu_0 \cdot N \cdot I}{R}$$

【仪器设备】

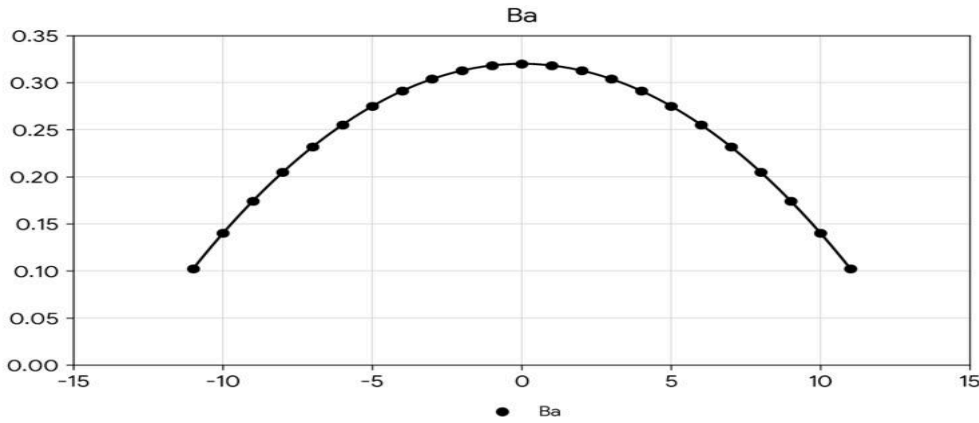
- 一、FD-HM-13型亥姆霍兹线圈磁场测量实验仪。
- 二、直流电源。
- 三、数字电压表
- 四、电磁铁
- 五、毫特斯拉计。

【实验内容及步骤】

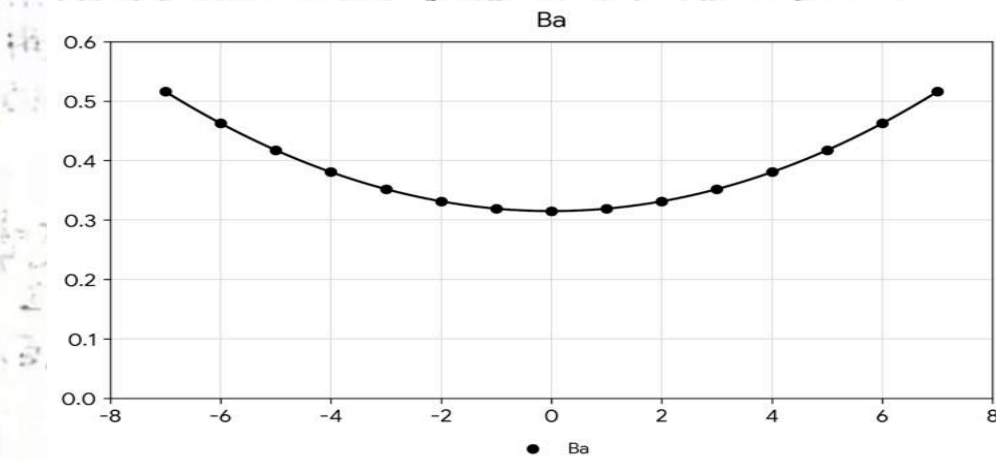
- 一、实验前的准备：连接主机和实验装置。首先用USB连接线将主机上“线圈磁场测量”中“信号输入”端与传感器测量尺连接，用红黑连接线将主机上“线圈恒流电源”中“信号输出”端与线圈连接。开机后应预热10 min，再进行测量。
- 二、测量单个载流圆线圈轴线上各点磁感应强度。首先将恒流源接一个线圈，将传感器测量尺高度调节至0 mm位置处，此时霍尔传感器位于单线圈的轴线上，调节恒流源至100 mA，移动传感器测量尺的滑块，可以看到毫特斯拉计示数的变化。
- 三、测量单个载流圆线圈半径平面上各点磁感应强度。将连接方式同上，通100 mA电流，移动滑块，使传感器位于线圈半径平面内，上下移动传感器测量尺测量载流圆半径平面内各点磁感应强度与位置的关系，并描画测量曲线。
- 四、测量亥姆霍兹线圈中心轴线上各点的磁感应强度。将两线圈之间距离调节为100 mm，并与恒流源串接，通100 mA电流，移动滑块测量载流亥姆霍兹线圈中心轴线上各点的磁感应强度，描画测量曲线。
- 五、测量与亥姆霍兹线圈中心轴线垂直的平面内的磁感应强度。连接方式同上，将传感器固定于亥姆霍兹线圈轴线的中心点，上下移动游标尺，测量与中心轴线垂直的平面内的磁感应强度与位置的关系，描画关系曲线。
- 六、验证磁场叠加原理。在测量步骤4的基础上在分别测量两个线圈单独通100 mA电流在中心轴线上产生的磁场，注意此时保持两线圈间距100 mm，位置固定不动，记录数据并描画曲线。

【数据处理及结果】

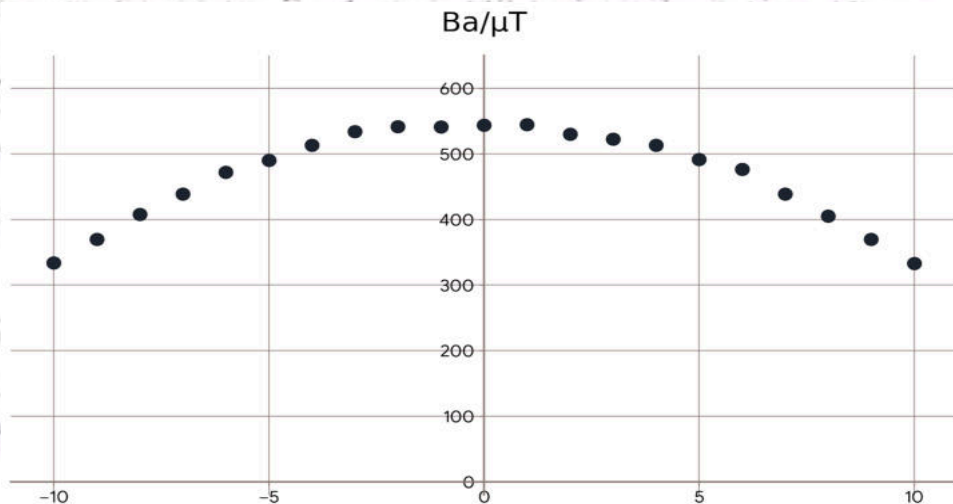
一、载流圆中心轴线上不同位置的磁感应强度.



二、载流圆线圈平面上不同位置的磁感应强度.



三、两个亥姆霍兹线圈磁场的叠加.



【误差分析】一：系统误差①. 线圈本身有误差：两个线圈的做工不同导致其匝数、半径与间距不一致，无法满足等于“线圈半径”的标准间距，导致磁场分布不均匀，导致系统误差。

②霍尔元件本身误差：霍尔元件存在不等位电势、温度漂移，即使不加磁场也会有输出电压，会叠加在霍尔电压上，导致误差。

二. 偶然误差：探头未严格处在特定位置，仪器存在最小分度限制，最低位数字不稳定

【思考题】Q₁ 简单阐述亥姆霍兹线圈在实际生活与前沿科技中的应用。

A₁ 日常生活：无线充电系统优化、手机与VR/AR眼镜的传感器校准。
前沿科技：粒子束控制、航天器与卫星测试。

Q₂ 亥姆霍兹线圈结构及其磁场分布各有什么特点？

A₂：结构特点：几何对称，两个相同的圆形线圈同轴放置，间距等于线圈半径。

磁场分布：中心区域磁场均匀性好，方向与轴线平行，中心磁场强度为单个线圈中心的 $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}}$ 倍。

【实验小结】

一、二、三、四、五

一. 测量了单个载流线圈轴线及半径平面上的磁感应强度分布，与理论计算值基本吻合，验证了毕奥-萨伐尔定律

二. 测量了亥姆霍兹线圈轴线及垂直平面内的磁场分布，观察到中心区域磁场均匀性较好，验证了其产生均匀磁场的特点

三. 验证了磁场叠加原理：分别测量两个线圈单独通电时的磁场 B_a 、 B_b ，其代数和与亥姆霍兹线圈实测磁场 B_{ab} 一致。

四. 比较了不同间距的轴线磁场分布，发现 $d=R$ 时均匀度最宽， d 偏离时均匀性变差

五. 实验结论：掌握了用霍尔传感器测量磁场的方法，理解了亥姆霍兹线圈的设计原理及应用价值。

【原始数据记录】

一、载流圆线圈中心轴线上不同位置的磁感应强度

x/cm -15.0 -14.0 -13.0 -12.0 -11.0 -10.0

$B_0/\mu\text{T}$ 0.082 0.060 0.069 0.081 0.091 0.107

x/cm -9.0 -8.0 -7.0 -6.0 -5.0 -4.0

$B_0/\mu\text{T}$ 0.125 0.144 0.168 0.191 0.215 0.241

x/cm -3.0 -2.0 -1.0 0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

$B_0/\mu\text{T}$ 0.264 0.282 0.296 0.301 0.295 0.285 0.264 0.241 0.215

x/cm 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0

$B_0/\mu\text{T}$ 0.185 0.159 0.138 0.118 0.101 0.083 0.071 0.061 0.052 0.045

二、载流圆线圈半径平面上不同位置的磁感应强度

x/cm -8.0 -7.0 -6.0 -5.0 -4.0 -3.0 -2.0 -1.0

$B_0/\mu\text{T}$ 0.593 0.524 0.431 0.371 0.341 0.321 0.311 0.305

x/cm 0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0

$B_0/\mu\text{T}$ 0.301 0.304 0.315 0.337 0.364 0.408 0.431 0.564 0.621

三、亥姆霍兹线圈轴线上的磁感应强度测量

x/cm -7.5 -7.0 -6.5 -6.0 -5.5 -5.0 -4.5 -4.0 -3.5

$B_0/\mu\text{T}$ 0.273 0.283 0.285 0.289 0.289 0.286 0.281 0.276

$B_0/\mu\text{T}$ 0.066 0.074 0.081 0.087 0.096 0.104 0.116 0.124

$(B_0+B_1)/\mu\text{T}$ 0.339 0.357 0.366 0.376 0.385 0.390 0.397 0.400

$B_{0B}/\mu\text{T}$ 0.362 0.377 0.385 0.396 0.406 0.410 0.415 0.422

x/cm -3.0 -2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

$B_0/\mu\text{T}$ 0.274 0.272 0.270 0.268 0.262 0.241 0.220 0.217 0.209 0.198 0.186 0.173 0.161 0.149

$B_0/\mu\text{T}$ 0.128 0.144 0.158 0.161 0.165 0.167 0.171 0.173 0.175 0.176 0.176 0.176 0.176 0.176

$(B_0+B_1)/\mu\text{T}$ 0.422 0.421 0.428 0.429 0.417 0.408 0.409 0.415 0.422 0.417 0.408 0.406 0.398 0.388

$B_{0B}/\mu\text{T}$ 0.424 0.427 0.428 0.431 0.430 0.432 0.431 0.430 0.429 0.425 0.423 0.422 0.419

教师签字:

x/cm 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5

$B_0/\mu\text{T}$ 0.132 0.112 0.099 0.081 0.075 0.070 0.061 0.058

$B_0/\mu\text{T}$ 0.208 0.214 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215

$(B_0+B_1)/\mu\text{T}$ 0.330 0.331 0.365 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385

$B_{0B}/\mu\text{T}$ 0.413 0.407 0.400 0.391 0.378 0.365 0.351 0.334